

HỆ THỐNG QUẢN LÝ DỰ ÁN – CÔNG VIỆC – NHÂN SỰ

Trần Hồng Quân, Phạm Đức Long, Đào Trần Lê Việt Anh



ADOTLAB

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

DAI NAM UNIVERSITY



Github

Giới thiệu

Hệ thống ứng dụng công nghệ Blockchain để bảo vệ dữ liệu điểm sinh viên, giúp đảm bảo tính toàn vẹn, minh bạch và phát hiện các chỉnh sửa trái phép. Các chức năng của hệ thống bao gồm:

- Quản lý sinh viên, Quản lý điểm học tập.
- Lưu hash dữ liệu lên Blockchain, Xác minh tính toàn vẹn dữ liệu.

Giao diện ứng dụng

Chi tiết & xác minh điểm

So sánh dữ liệu database với hash lưu trên smart contract

✓ Dữ liệu hợp lệ — điểm hiện tại khớp hash mới nhất trên blockchain

ID: 3 Mã sinh viên: 001

Họ tên: Nguyễn Đình Khánh Môn học: văn

Điểm hiện tại: 8 Học kỳ: học kỳ 2

Hash mới nhất trên blockchain

fb2db39bd32b18d744cfaf6e5b0a93b266b159153fc3553c0214431ab62ad75a

Hash tính lại từ database

fb2db39bd32b18d744cfaf6e5b0a93b266b159153fc3553c0214431ab62ad75a

Cập nhật điểm hợp lệ

Có ghi transaction mới lên blockchain. Đây là cập nhật đúng quy trình.

Điểm mới, ví dụ 9.0

Lý do cập nhật, ví dụ phúc khảo

Cập nhật hợp lệ

Kiểm thử sửa lên database

Phần này chỉ để demo bảo mật. App thật có thể ẩn chức năng này.

Điểm sửa lên, ví dụ 10

Sửa database không ghi blockchain

✗ Dữ liệu đã bị thay đổi — hash database không khớp blockchain

ID: 3 Mã sinh viên: 001

Họ tên: Nguyễn Đình Khánh Môn học: văn

Điểm hiện tại: 10 Học kỳ: học kỳ 2

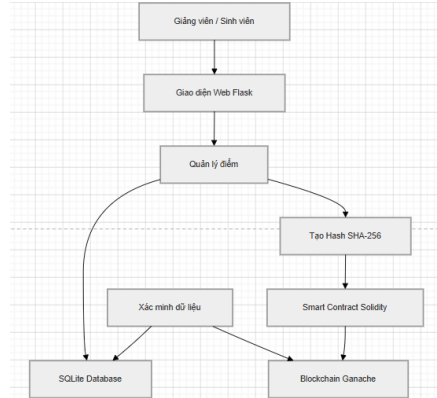
Hash mới nhất trên blockchain

7a3ff7bb1bf8627418481e4cd3528c228d6be28dd2ec0797d26c5d93ae31bc

Hash tính lại từ database

689fa217c6b94c7426041f928bf935c618cfff43ecae261535c1779919bcae6

Kiến trúc hệ thống



Công nghệ sử dụng



Platform



Github
Platform



Github
FIT-DNU

Hướng phát triển

Phát triển thêm các chức năng:

- Triển khai trên Ethereum Testnet.
- Tích hợp chữ ký số.
- Kết nối với hệ thống quản lý đào tạo thực tế.
- Xây dựng ứng dụng di động hỗ trợ xác minh dữ liệu.
- Mở rộng sang quản lý học bạ và chứng chỉ số.